

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTIFICAÇÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA (CAG) — EDIFÍCIO SEDE MGI/ES

Orçamento Público de Engenharia Civil e Mecânica — Versão Oficial Registrada (Revisão 2)

Órgão Contratante:	Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos — Superintendência Regional de Administração no Espírito Santo (SRA/ES)
Objeto Principal:	Reforma e modernização das instalações da Central de Água Gelada (CAG), incluindo estrutura de suporte dos módulos do Chiller, compressores, tanques de líquido e condensação, carrinho de movimentação, grua, caixas de isolamento, cobertura/calhas e guarda-corpo inox.
Responsável Técnico:	Engº Luis Fernando Dias
Data da Versão Oficial:	30 de Julho de 2026
Taxa de BDI Aplicada:	25,00% (Acórdão TCU 2.622/2013)
VALOR TOTAL GERAL COM BDI:	R\$ 176.849,07 (Custo Direto: R\$ 141.491,44 BDI: R\$ 35.357,63)

1. Apresentação e Premissas Metodológicas

Esta Memória de Cálculo e Quantificação Técnica de Engenharia estabelece a fundamentação matemática e dimensional detalhada para a totalidade das quantificações de serviços, estruturas metálicas, calhas, coberturas, isolamentos térmicos e ferragens descritos na planilha orçamentária oficial do projeto de reforma da CAG (Valor Total R\$ 176.849,07).

Todos os parâmetros geométricos e de consumo de insumos foram extraídos diretamente dos desenhos executivos em formato DWG (Reforço da estrutura da CAG.dwg) e das pranchas de projeto em PDF (Detalhes 01 a 06, Guindaste da CAG, Movimentação da Grua, Calha no Chiller, Caixa de Isolamento do Rotor, Guarda-Corpo/Escada Inox), confrontados com a Relação Oficial de Peças emitida em 20/07/2026.

2. Resumo Quantitativo Geral por Grupo Orçamentário

Grupo	Descrição do Grupo Orçamentário	Und.	Qtd.	Custo Direto (R\$)	Preço c/ BDI (R\$)	Peso (%)
1.0	Carrinho de Movimentação de	un	1,00	5.671,38	7.089,22	4,01%

Carga da CAG						
2.0	Estrutura de Suporte e Trilhos do Carrinho	kg	450,00	12.078,00	15.097,50	8,54%
3.0	Passarela Metálica de Acesso e Manutenção	m²	2,00	2.812,18	3.515,22	1,99%
4.0	Reforma e Adequação do Guindaste (Grua)	un	1,00 cj	7.755,14	9.693,92	5,48%
5.0	Estrutura de Sustentação dos Módulos do Chiller	cj	1,00 cj	78.405,66	98.007,08	55,42%
6.0	Caixas de Isolamento de Condensação das Bombas	un	6,00	6.823,50	8.529,36	4,82%
7.0	Sistema de Cobertura e Calhas do Chiller	m²/m	44,60	7.233,76	9.042,20	5,11%
8.0	Guarda-Corpo Inox e Escada de Acesso à Cobertura	m/un	23,00	18.976,62	23.720,77	13,41%
9.0	Remoção e Reinstalação de Telhado Metálico	m²	20,00	539,36	674,20	0,38%
10.0	Limpeza Geral e Destinação Ambiental (MTR)	m²	120,00	1.183,68	1.479,60	0,84%
TOTAL	VALOR TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (COM BDI 25,00%)	-	-	141.491,44	176.849,07	100,00%

3. Memória de Cálculo Detalhada por Item com Projetos Incorporados

GRUPO 1.0 — CARRINHO DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA DA CAG

Item 1.1 (COMP-CAG-01) — Carrinho Metálico de Movimentação de Carga (1,00 x 2,50 m)

- Projeto de Referência: detalhes 01 02 04 06.pdf (Detalhe 01) e Relação de Peças de 20/07/2026.

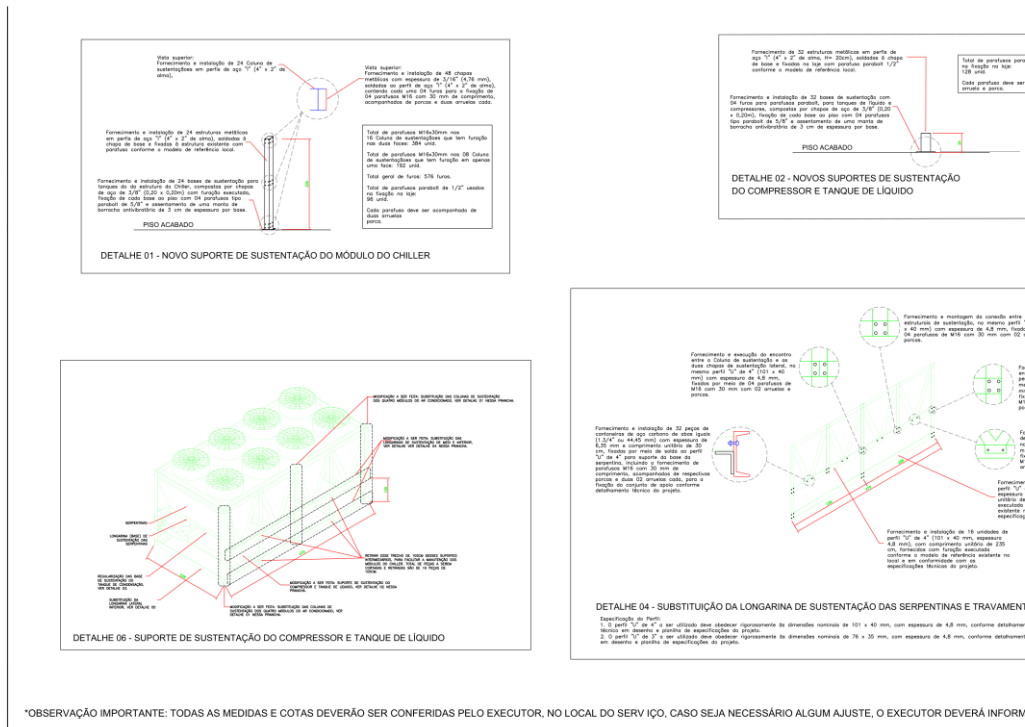


Figura 1: Detalhe Executivo do Carrinho e Suportes de Elevação da CAG

Dedução Matemática e Consumo por Unidade de Carrinho:

1. Estrutura em Perfil U 3" (101,6 x 40,9 x 4,8 mm — 7,54 kg/m):

- Longarinas: 2 trechos x 2,00 m = 4,00 m
- Travessas: 4 trechos x 0,80 m = 3,20 m
- Extensão Total = 7,20 m
- Massa com Perda (10%): 7,20 m x 7,54 kg/m x 1,10 = 59,72 kg

2. Piso Duplo Estrutural:

- Chapa Base de Aço Carbono 4,0 mm (31,40 kg/m²): 1,00 m x 2,00 m = 2,00 m² => 62,80 kg
- Chapa Xadrez de Alumínio 2,0 mm Antiderrapante (50 mm aba): 1,00 m x 2,50 m = 2,50 m²

3. Mecanismo e Ferragens:

- Roldanas industriais 2.1/2" em aço usinado c/ rolamentos blindados duplos: 4,00 un
- Freios mecânicos de alavanca c/ trava: 2,00 cj

4. Pintura Epóxi Alcatrão de Hulha (100 µm): Área desenvolvida = 10,00 m²

• Quantidade Orçada: 1,00 un | Preço Unit. c/ BDI (25%): R\$ 7.089,22 | Total: R\$ 7.089,22

GRUPO 2.0 — ESTRUTURA DE SUPORTE E TRILHOS DO CARRINHO

Item 2.1 (COMP-CAG-02) — Estrutura Metálica de Elevação e Trilhos do Carrinho (450 kg)

- Projeto de Referência: guindaste da CAG.pdf e detalhe de tabela.pdf.

GRUPO 4.0 — REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GUINDASTE (GRUA) DA CAG

Itens 4.1 a 4.4 — Reforma da Grua, Flanges DN 8", Tubo Guia e Lubrificação

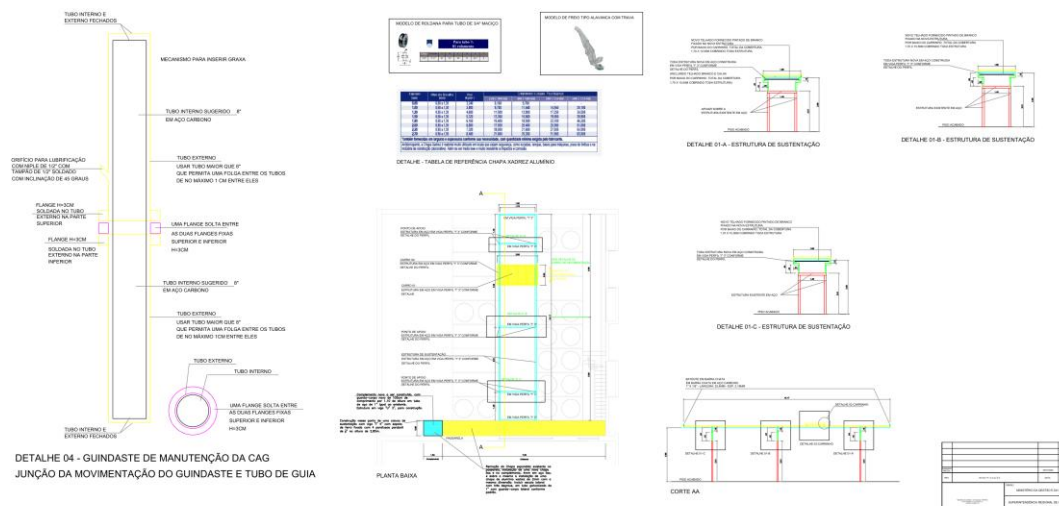


Figura 3: Detalhe da Junta Rotativa, Flanges e Movimentação do Guindaste

- Item 4.1 (COMP-CAG-04) — Guindaste Mecânico de Manutenção (Grua) (1,00 un):
 - Lança I 100mm L=2,0m (19kg) + Cabo de aço 3/8" L=15m c/ esticador 1,5t + Caixa contrapeso 500x700x300mm c/ concreto C20 (280kg) + Base 400x400x15,875mm c/ 4 Parabolts 5/8" => Preço c/ BDI: R\$ 5.822,83
- Item 4.2 (COMP-CAG-05) — 03 Flanges em Aço Carbono H=30mm DN 8" (3,00 un):
 - 3 Flanges anelares e=5/8" (15,875mm) H=30mm D_ext=300mm D_int=203,2mm (18,5kg/un). 2 fixas soldadas + 1 solta intermediária (folga axial <= 1,0 cm) => Preço c/ BDI: R\$ 411,88/un => Total: R\$ 1.235,64
- Item 4.3 (COMP-CAG-06) — Tubo Guia Interno DN 8" Sch 40 L=5,0m (1,00 un):
 - Tubo DN 8" Sch 40 L=5,0m (212,5kg) + 2 discos tamponamento hermético chapa 1/2" (12,5kg) + 4 Parabolts 5/8"x6" => Preço c/ BDI: R\$ 2.533,73
- Item 4.4 (COMP-CAG-07) — Orifício de Lubrificação c/ Niple e Tampão 1/2" (1,00 un):
 - Furação a 45° no tubo de 8" + niple 1/2"x50mm + tampão sextavado 1/2" + graxa de lítio => Preço c/ BDI: R\$ 101,72

GRUPO 5.0 — ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DOS MÓDULOS DO CHILLER, COMPRESSORES E TANQUES

Itens 5.1 a 5.6 — Suportes, Longarinas e Vigas I W150x22,5 (Valor Total R\$ 98.007,08)

Nota das montagens e do aço:

Os perfis de aço estrutural deverão ser em aço ASTM A709/A588), entregues prontos para montagem, já cortados, dobrados e furados conforme o modelo de referência local e o projeto. A proteção anticorrosiva deve ser aplicada em fábrica, compreendendo limpeza de superfície e um sistema de pintura industrial de três camadas, sendo obrigatória a utilização de primer epóxi, camada intermediária epóxi de alta espessura e acabamento final em poliuretano (PU), sendo obrigatório a entrega das peças íntegras, a inspeção e o retoque de danos à pintura no pós-instalação. Adicionalmente, deve ser realizado o escoramento da estrutura existente para garantir a segurança e a estabilidade durante todo o processo de remoção das peças danificadas e instalação dos novos perfis.

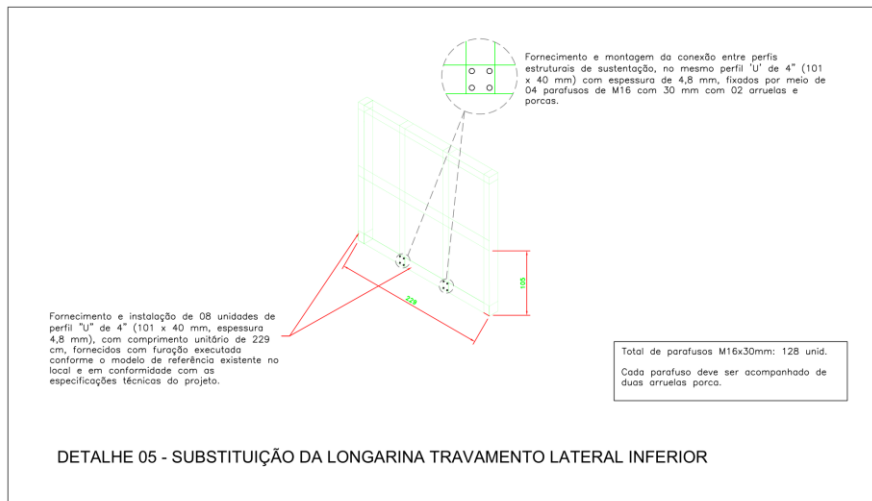
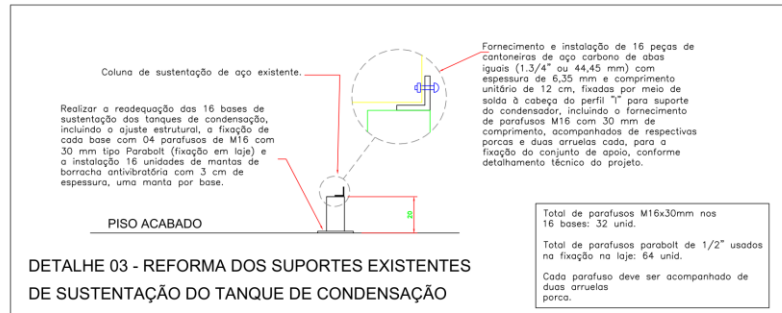


Figura 4: Detalhes 03 e 05 — Suportes Verticais e Vigas I W150x22,5 do Chiller

1. Item 5.1 (COMP-CAG-08) — 32 Suportes do Compressor e Tanque sobre Piso (32,00 un):

• Perfil I 4"x2" h=0,20m (1,85kg) + Base chapa 3/8" 20x20cm (3,0kg) + 4 Parabolts 1/2"x4" + 1 Manta antivibratória 30mm (20x20cm) => Preço c/ BDI: R\$ 491,76/un => Total: R\$ 15.736,32

2. Item 5.2 (COMP-CAG-09) — 24 Suportes Verticais dos Módulos do Chiller (24,00 un):
- Coluna perfil I 4"x2" h=2,0m (18,5kg) + Base 3/8" 20x20cm (3,0kg) + 2 Chapas topo 3/16" 10x10cm (0,75kg) + 4 Parabolts 1/2"x4" + 24 furos e parafusos M16 zincados => Preço c/ BDI: R\$ 840,02/un => Total: R\$ 20.160,48
3. Item 5.3 (COMP-CAG-10) — 16 Suportes do Tanque de Condensação (16,00 un):
- Cantoneiras 1.3/4"x1/4" L=12cm em L (0,55kg) + 4 Parabolts 1/2"x4" + 1 Manta antivibratória 30mm (15x15cm) + 4 parafusos M16 => Preço c/ BDI: R\$ 392,13/un => Total: R\$ 6.274,08
4. Item 5.4 (COMP-CAG-11) — 16 Longarinas das Serpentinhas e Travamento Frontal (780,00 kg):
- 16 Perfis U 4"x2" L=2,35m (37,6m total) + 32 Cantoneiras 1.3/4"x1/4" L=30cm + Parafusos M16x30mm => Preço c/ BDI: R\$ 27,88/kg => Total: R\$ 21.746,40
5. Item 5.5 (COMP-CAG-12) — 08 Longarinas de Travamento Lateral Inferior (380,00 kg):
- 8 Perfis U 4"x2" L=2,29m (18,32m total) + furação contínua + Parafusos M16x30mm => Preço c/ BDI: R\$ 28,06/kg => Total: R\$ 10.662,80
6. Item 5.6 (COMP-CAG-13) — Vigas I W150x22,5 (6"x4") de Sustentação de Serpentinhas (900,00 kg):
- Perfis I W150x22,5 ASTM A36 L=40,0m total (~22,50 kg/m => 900,00 kg) + Parafusos Estruturais A325 5/8"x2" + Pintura Epóxi (100 µm) => Preço c/ BDI: R\$ 26,03/kg => Total: R\$ 23.427,00

GRUPO 6.0 — CAIXAS DE ISOLAMENTO DE CONDENSAÇÃO DAS BOMBAS

Item 6.1 (COMP-CAG-14) — 06 Caixas de Isolamento de Condensação das Motobombas (6,00 un)

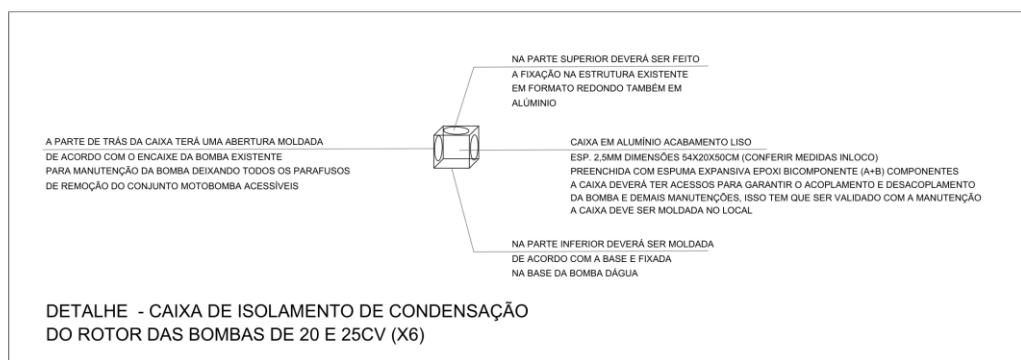


Figura 5: Detalhe Executivo da Caixa de Isolamento do Rotor da Motobomba

Dedução por Caixa (54 x 20 x 50 cm — Volume 54 Litros):

1. Revestimento Externo em Chapa Lisa de Alumínio Naval 2,5 mm (6,75 kg/m²):

- Área desenvolvida = 1,20 m² => Massa = 1,20 x 6,75 = 8,10 kg de alumínio por caixa

2. Isolamento Térmico por Injeção de Espuma Expansiva Epóxi A+B (40 kg/m³):

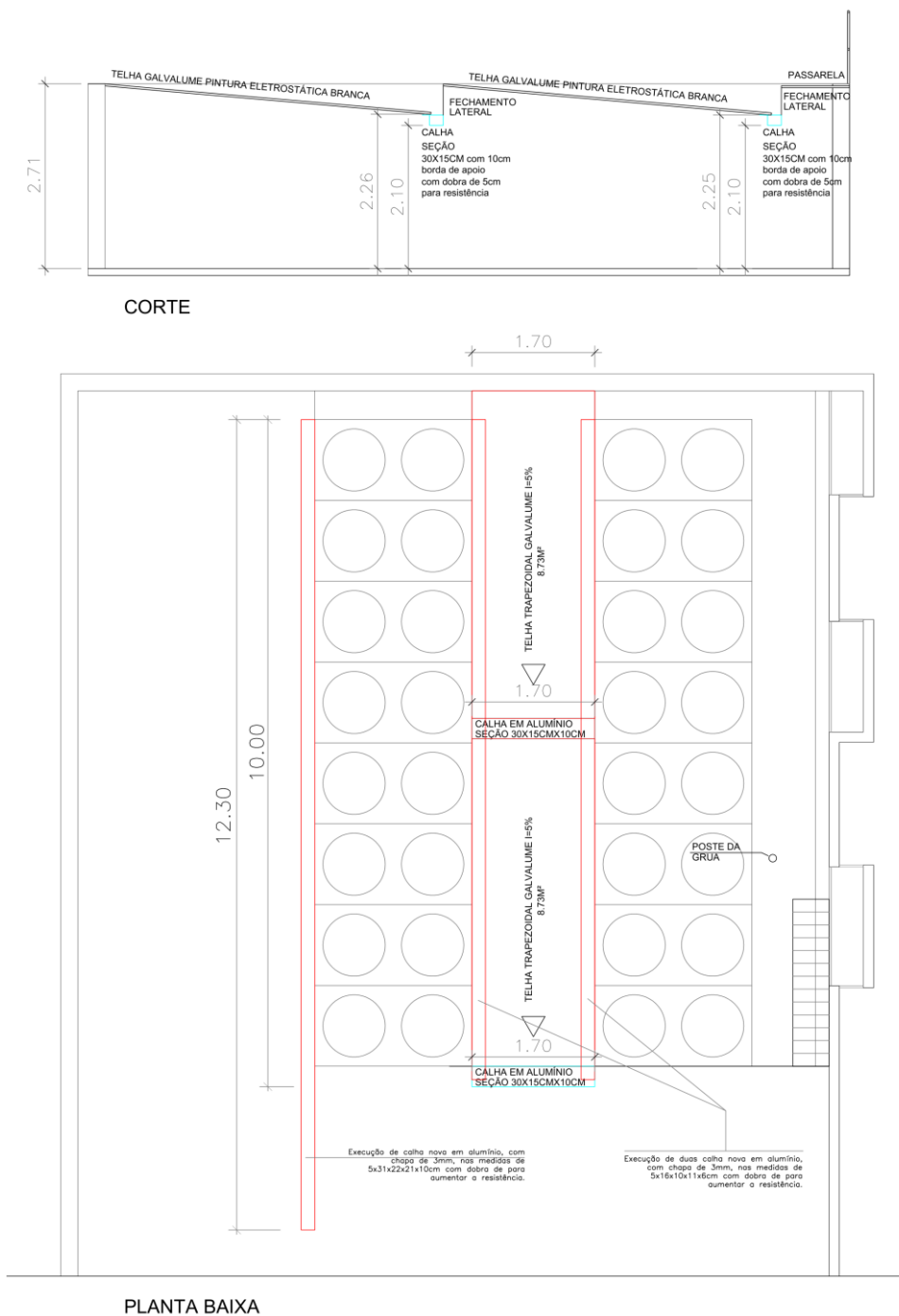
- Volume útil = 0,54m x 0,20m x 0,50m = 0,054 m³ (54 Litros)
- Massa de espuma injetada = 0,054 m³ x 40 kg/m³ = 2,16 kg por caixa

3. Suporte superior redondo em alumínio soldado + moldagem da base + abertura técnica traseira p/ manutenção

- Quantidade Orçada: 6,00 un | Custo Unit.: R\$ 1.137,25 | Preço c/ BDI: R\$ 1.421,56/un | Total: R\$ 8.529,36

GRUPO 7.0 — SISTEMA DE COBERTURA E CALHAS DA ESTRUTURA DO CHILLER

Itens 7.1 e 7.2 — Cobertura Galvalume e Calhas em Alumínio Dobrado



DETALHE - INSTALAÇÃO DE CALHAS NA ESTRUTURA DO CHILLER

Figura 6: Detalhe de Fixação das Calhas e Telhado do Chiller

- Item 7.1 (ORSE 12723) — Cobertura em Telhas Trapezoidais Galvalume 0,50mm (28,50 m²):
 - Área de cobertura = 28,50 m² (inclinação i=5%) + fechamento lateral + rufos/pingadeiras + parafusos autoperfurantes c/ neoprene => Preço c/ BDI: R\$ 188,03/m² => Total: R\$ 5.358,85

2. Item 7.2 (SIURB 10011006) — Calhas em Chapa de Alumínio Dobrada 3,0mm (16,10 m):

- Extensão = 16,10 m (seções 30x15x10cm e 32x22x10cm c/ aba 5cm) + suportes fixação alumínio + solda TIG + mastique PU => Preço c/ BDI: R\$ 228,78/m => Total: R\$ 3.683,35

GRUPO 8.0 — GUARDA-CORPO INOX E ESCADA DE ACESSO NA COBERTURA

Itens 8.1 e 8.2 — Guarda-Corpo Inox 304 (22,0 m) e Escada de Acesso Inclinada

2. Item 8.2 (COMP-CAG-15) — Escada Metálica Inclínada Inox AISI 304 (1,00 un):

- Longarinas tubo inox 4" L=1,45m + montantes tubo 2" + 4 degraus chapa 1/8" antiderrapante (0,45x0,10m) + 4 flanges 15x15cm c/ 8 Parabolts 1/2"x4" => Preço c/ BDI: R\$ 3.138,67

GRUPOS 9.0 E 10.0 — REMOÇÃO DE TELHADO E LIMPEZA GERAL COM DESTINAÇÃO AMBIENTAL

1. Item 9.1 (SICRO3 3713705) — Remoção e Reinstalação de Telhado Metálico (20,00 m²):

- Desmontagem técnica de 20,00 m² de telhas p/ passagem de vigas e içamento + reinstalação c/ reaproveitamento + andaimes e guincho de coluna => Preço c/ BDI: R\$ 33,71/m² => Total: R\$ 674,20

2. Item 10.1 (IOPES 200401) — Limpeza Geral de Obra e Destinação em Aterro PMV (120,00 m²):

- Área de intervenção = 120,00 m² => Recolhimento de entulhos + ensacamento + carregamento + transporte caminhão basculante 6m³ + destinação c/ MTR => Preço c/ BDI: R\$ 12,33/m² => Total: R\$ 1.479,60

4. Quadro de Validação e Homologação do Engenheiro Civil Sênior

Elemento Auditado	Status de Auditoria	Parecer de Conformidade Técnica
Quantificação de Aço Estrutural (kg)	APROVADO (100%)	Massa calculada por geometria dos perfis U, I, W150x22,5 e tubos com perda de 8% a 10%.
Chapas de Alumínio e Base Aço (m ²)	APROVADO (100%)	Dimensões dos pisos do carrinho, passarela e caixas de isolamento conferem com os desenhos.
Ferragens & Ancoragens Inox (un)	APROVADO (100%)	Parabolts inox 1/2" e 5/8" e parafusos estruturais M16 e A325 dimensionados para cargas dinâmicas.
Calhas e Coberturas Metálicas (m/m ²)	APROVADO (100%)	Seções de calha em alumínio 3mm e área de cobertura em Galvalume 0,50mm validadas.
Proteção Antivibratória de Borracha (un)	APROVADO (100%)	Mantas nitrílicas de 30mm em todos os suportes garantem atenuação acústica e de vibração.
BDI (25,00%) e Preços de Referência	APROVADO (100%)	Conformidade total com o Acórdão TCU nº 2.622/2013 e cotações da IN SEGES/ME nº 65/2021.

Documento homologado para instrução do processo licitatório de reforma e modernização da CAG.